PROGRAMME DE KHÔLLES N° 1

Semaine du 21 septembre 2026

PTSI

2026 – 2027

Merci aux colleurs de bien vouloir débuter la colle en proposant à chacun des étudiants, soit une question de cours, soit l'un des exercices types du TD.

Cours à connaître

CHAPITRE I

Logique et raisonnements

POINTS DE COURS

Modes de raisonnement

- Contraposée, disjonction de cas, par l'absurde et analyse-synthèse.
- Récurrence : simple, double, forte ...

QUESTIONS DE COURS

1. Soit n un entier naturel. Montrer que n est pair si, et seulement si, n^2 l'est aussi.
2. Montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.
3. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$. Montrer que pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 2^{n-1}$.

CHAPITRE II

Fonctions numériques de la variable réelle

POINTS DE COURS

Les nombres réels

- Manipulation d'inégalités : somme, produit et passage à l'inverse.
- Intervalles de $\mathbb{R}$.
- Valeur absolue : propriétés, caractérisation, inégalité triangulaire et lien avec max/min de deux nombres.
- Majorants et minorants d'une partie de $\mathbb{R}$. Partie bornée.
- Maximum et minimum d'une partie de $\mathbb{R}$.
- Partie entière : propriétés et caractérisation.

Fonctions réelles de la variable réelle

- Ensemble des fonctions. Ensemble de départ et ensemble d'arrivée. Domaine de définition.
- Graphe et courbe représentative d'une fonction.
- Parité et périodicité. Interprétations graphiques.
- Opérations sur les fonctions : produit externe, somme, produit, valeur absolue, quotient et combinaison linéaire.
- Composition de fonctions.
- Monotonie et stricte monotonie. Opérations et monotonie.
- Fonctions majorées/minorées/bornées. Opérations.
- Extremums d'une fonction.
- Rappels de lycée sur la dérivation : taux d'accroissement, nombre dérivé, fonction dérivée, opérations sur les dérivées, tangente à une courbe et lien avec la monotonie.

QUESTIONS DE COURS

4. Énoncer et démontrer l'inégalité triangulaire.
5. Soit a et b deux nombres réels. Montrer que $\max(a,b) = \frac{a+b+|b-a|}{2}$ et $\min(a,b) = \frac{a+b-|b-a|}{2}$.

Exercices types du TD

1 EXERCICE

Montrer que l'équation $9x^5 - 12x^4 + 6x - 5 = 0$ n'admet pas de solution **entière**.

2 EXERCICE

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_1 = 3$ et pour $n \geqslant 1$, $u_{n+1} = \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k$.

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 3n$.

3 EXERCICE

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ vérifiant : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) \neq 3$ et $f(x+1) = \frac{f(x)-5}{f(x)-3}$.
Montrer que f est une fonction 4-périodique.

4 EXERCICE

Soit x un réel. On définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par $u_n = \frac{\lfloor x\rfloor + \lfloor 2x\rfloor + \cdots + \lfloor nx\rfloor}{n^2}$.
Donner un encadrement simple de (u_n) puis en déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

5 EXERCICE

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\left|x^2 - 2x + 1\right| + |x+1| \leqslant |x-2|$.